

Durée : 04H00

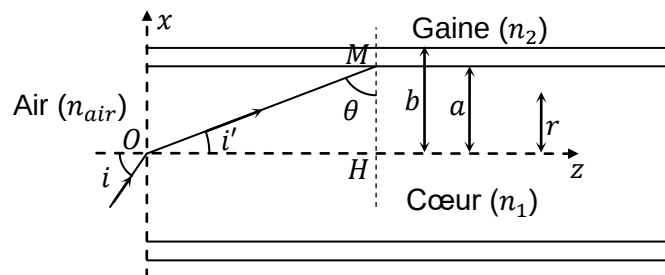
Vendredi 27 septembre 2024

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Étude d'un fibre optique ($\approx 22\%$ du barème)

Grâce à sa simplicité d'installation, sa discrétion et sa fiabilité, la fibre optique apparaît de plus en plus dans les habitations pour la transmission de données numériques. On étudie ci-dessous une fibre optique à « saut d'indice » constituée d'un cœur cylindrique en silice de rayon a et d'indice n_1 , entouré d'une gaine en silicone d'indice n_2 et de rayon extérieur b . Les faces d'entrée et de sortie sont perpendiculaires au cylindre d'axe Oz formé par la fibre. L'ensemble, en particulier la face d'entrée, est en contact avec l'air d'indice $n_{\text{air}} = 1,0$.

On considère un rayon incident sur le cœur et contenu dans le plan Oxz (voir figure ci-dessous). On note i l'angle d'incidence.



- 1- Quel est le phénomène physique se produisant en O ? Quel est celui se produisant en M ? Poursuivre sur votre copie le tracé du rayon lumineux dans la fibre.
- 2- Énoncer les lois de la réfraction et réflexion de Snell-Descartes. On s'appuiera sur un schéma définissant les différentes grandeurs.
- 3- À quelles conditions un rayon lumineux subit-il une réflexion totale sur un dioptre séparant un milieu incident d'indice n_1 et un milieu d'indice n_2 ?
- 4- Déterminer en fonction de n_1 et n_2 la condition sur l'angle i pour que le rayon ait une propagation guidée dans le cœur.
- 5- On appelle ouverture numérique du guide (O.N.) la quantité $O.N. = \sin i_{\text{max}}$ où i_{max} est la valeur maximale de l'angle i . Exprimer $O.N.$ en fonction de n_1 et n_2 .
Calculer i_{max} et $O.N.$ pour $n_1 = 1,456$ et $n_2 = 1,410$.

On considère maintenant une fibre optique de longueur L . Le rayon entre dans la fibre avec un angle d'incidence θ variable compris entre 0 et θ_L .

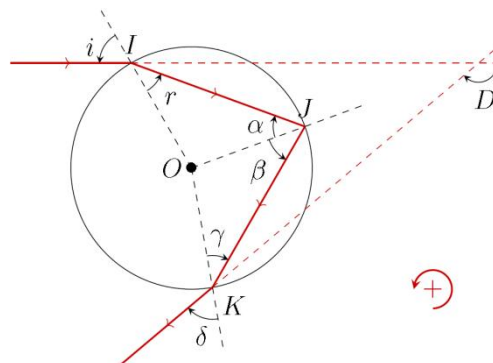
- 6- Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L , c et n_1 , la durée de parcours T_1 de ce rayon.
- 7- Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L , c , n_2 et n_1 , la durée de parcours T_2 de ce rayon.
- 8- En déduire l'expression de l'intervalle de temps $\delta T = T_2 - T_1$ en fonction de L , c , n_2 et n_1 .
- 9- Calculer la valeur de δT pour $L = 10 \text{ km}$.
- 10- On considère dans cette question une fibre à gradient d'indice "parabolique" : dans le cœur, l'indice varie suivant la loi $n(r) = \left(n_1 - (n_1 - n_2) \frac{r^2}{a^2} \right)$, r étant la distance d'un point du cœur à l'axe Oz .
a- Comment évolue l'indice du cœur lorsque l'on s'éloigne de l'axe Oz .

- b- Tracer schématiquement et en justifiant, le rayon lumineux dans le cœur. On pourra considérer le cœur comme un empilement de couronnes concentriques d'indice lentement variable.

Exercice 2 : Arc-en-ciel ($\approx 22\%$ du barème)

On considère une goutte d'eau sphérique de centre O éclairée par un faisceau de rayons parallèles provenant du Soleil. On s'intéresse tout d'abord à un rayon lumineux qui entre dans la goutte avec une incidence i au point I , avant d'être partiellement réfléchi en J et de ressortir de la goutte en K . Les angles, orientés, sont définis sur la figure ci-contre.

On souhaite tout d'abord déterminer l'expression de la déviation D en fonction de l'angle d'incidence i et de l'indice de l'eau n .



- 1- Donner la relation liant les angles i et r .
- 2- Exprimer chacun des angles α , β , γ et δ en fonction de i et r .
- 3- La réflexion en J peut-elle être totale ? Justifier.
- 4- Montrer que l'expression de la déviation D est : $D = 4r - 2i - \pi$.
- 5- En déduire une expression de D en fonction de n et i .

L'eau est un milieu dispersif, c'est-à-dire que son indice optique dépend de la longueur d'onde du rayonnement lumineux. On donne la vitesse de propagation de la lumière pour deux rayonnements de fréquences différentes.

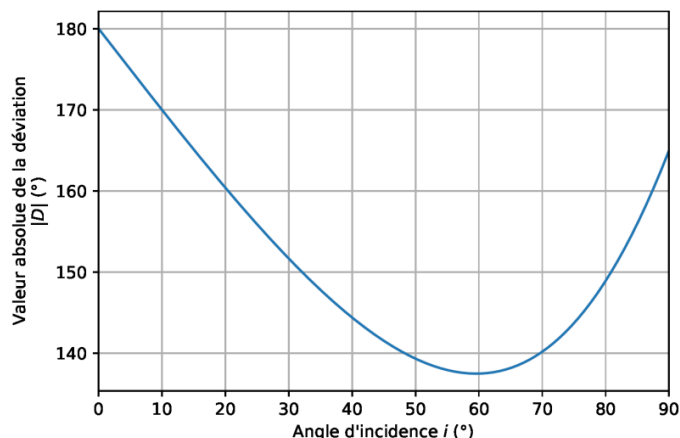
Rayonnement	1	2
Fréquence ν (Hz)	$7,32 \times 10^{14}$	$4,47 \times 10^{14}$
Vitesse de propagation v ($m \cdot s^{-1}$)	$2,240 \times 10^8$	$2,253 \times 10^8$

- 6- Donner la couleur de chacun des deux rayonnements.
- 7- Exprimer, puis calculer l'indice optique de l'eau pour chaque rayonnement.
- 8- Dans certains cas, on peut estimer l'indice optique d'un milieu à partir de la loi de Cauchy :

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

où A et B sont des constantes. Déterminer les valeurs de A et B . On donnera le résultat avec 4 chiffres significatifs.

L'allure de la déviation D en fonction de l'angle d'incidence i est représentée ci-dessus, pour une longueur d'onde donnée. On constate qu'il existe une valeur i_0 de i pour laquelle la déviation D est minimale en valeur absolue. La lumière s'accumule alors dans cette direction : elle repart principalement dans la direction $D_m = D(i_0)$ après son interaction avec la goutte.



On peut montrer que l'angle i_0 vérifie : $\sin i_0 = \sqrt{\frac{4 - n^2}{3}}$

- 9- Calculer i_0 (en degrés) pour le bleu et pour le rouge. En déduire la déviation minimale D_m pour le bleu et pour le rouge.
- 10- Pour observer l'arc-en-ciel, faut-il se placer dos ou face au soleil ? Justifier votre réponse.
- 11- Le rouge est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de l'arc ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 : Œil et vision ($\approx 29\%$ du barème)

Ce problème aborde quelques phénomènes physiques liés au fonctionnement de l'œil humain. Le fonctionnement général est introduit sur la figure 1.

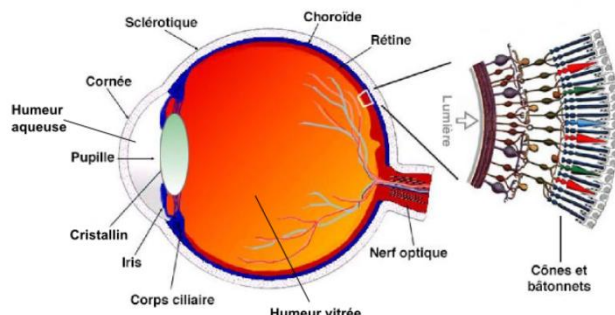


Figure 1 - Les différentes parties de l'œil humain.

• Partie A : Sensibilité de l'œil

Le fond de l'œil est tapissé par la rétine, membrane très fragile, jaunâtre et transparente. C'est la partie sensible de l'œil. Cette sensibilité est due à deux sortes de cellules :

- ✖ Les bâtonnets : comme leur nom l'indique, ces cellules ont une forme allongée. Ils sont colorés en rose par le pourpre rétinien qui les rend sensibles à la lumière. Ils ne sont pas sensibles à la couleur et travaillent essentiellement en vision crépusculaire. On compte environ 120 millions de bâtonnets dans la rétine humaine.
- ✖ Les cônes : ce sont les seuls à être sensibles à la couleur. Ils participent essentiellement à la vision diurne.

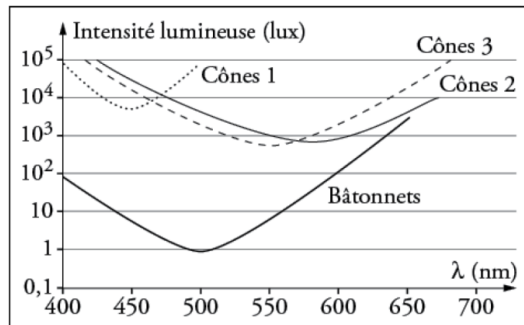


Figure 2 – Eclairement lumineux minimal pour lequel les quatre types de cellules photosensibles émettent un signal électrique

Donnée : constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

- 1- Quel est le domaine de longueur d'onde du visible ?
- 2- A partir de la figure 2, justifier que les bâtonnets sont associés à la vision nocturne et que les cônes sont associés à la vision diurne.
- 3- Calculer les fréquences f_1 , f_2 et f_3 pour lesquelles chaque type de cône est le plus sensible. En déduire les énergies E_1 , E_2 et E_3 des photons associés.
- 4- Le lux est une unité de puissance lumineuse adaptée à l'œil humain, correspondant à la puissance minimale détectable par l'œil. Comme le montre la figure 1, c'est dans les verts ($\lambda = 550 \text{ nm}$), que l'œil humain est le plus sensible. A cette longueur d'onde, un éclairement de $1,0 \text{ W.m}^{-2}$ correspond à 683 lux . Le diamètre moyen de la pupille de jour est de $3,0 \text{ mm}$.
 - a. Calculer la puissance minimale en Watt que doit recevoir l'œil pour détecter du vert.
 - b. A quel débit de photons cela correspond-il ?

• Partie B : formation d'images

L'ensemble de l'œil est modélisé par une unique lentille convergente mince, et la rétine par un écran situé à la distance $d = 20 \text{ mm}$ de la lentille.

- 5- Définir la notion de lentille puis donner la condition pour qu'elle soit mince.
- 6- Les lentilles sont utilisées dans le cas d'un stigmatisme approché. Quelles doivent être les conditions sur les rayons pour avoir un stigmatisme approché ? Quel dispositif peut accoler aux lentilles pour avoir ces conditions ?
- 7- Compléter le **document réponse**, pour déterminer la position du foyer objet F et du foyer image F' de chaque lentille puis conclure quant à la nature de chaque lentille.
- 8- Définir les notions d'accommodation, de punctum proximum PP et de punctum remotum PR .
- 9- Pour un œil sans défauts, le PP est de l'ordre de 20 cm et le PR est à l'infini.
 - a- Quelle est la valeur de la distance focale lorsque l'œil regarde un objet à l'infini ?
 - b- Même question lorsque l'œil regarde au PP .
 - c- Calculer l'écart relatif entre ces deux valeurs et commenter l'action du cristallin dans la réfraction.
- 10- Un patient myope ne voit pas les objets situés à plus d'un mètre de distance. Il cherche des lentilles de contact pour corriger ce défaut. On rappelle que deux lentilles accolées sont équivalentes à une lentille unique dont la vergence est la somme des vergences des deux lentilles.
 - a- Rappeler la définition de la vergence d'une lentille.
 - b- Calculer la vergence de l'œil du patient lorsqu'il regarde un objet à 1 mètre de distance.
 - c- Calculer la vergence de la lentille de contact à placer sur l'œil du patient pour qu'il puisse voir net un objet à l'infini.

Exercice 4 : Association de lentilles ($\approx 27\%$ du barème)

• Partie A : Lunette astronomique

C'est en janvier 1610, à l'aide d'une très modeste lunette astronomique, que Galilée se rendit compte de la présence de quatre points lumineux à proximité de la planète géante. En notant soigneusement leurs positions, plusieurs soirs de suite, il s'aperçut que ces quatre points étaient mobiles et comprit qu'ils tournaient autour de la planète. Galilée venait de découvrir les quatre satellites principaux de Jupiter.

Pour un observateur terrestre, Jupiter est vue sous un angle α qui varie suivant la distance Terre - Jupiter. Les orbites de la Terre et de Jupiter sont assimilées à des cercles ayant pour centre le Soleil, contenus dans un même plan, de rayons respectifs d_T et d_J et décrits dans le même sens. La planète Jupiter est modélisée en première approximation par une sphère de rayon R_J .

Données :

- * Rayon de Jupiter $R_J = 7,0 \times 10^4 \text{ km}$
- * Rayon de l'orbite terrestre $d_T = 1,50 \times 10^8 \text{ km}$
- * Rayon de l'orbite de Jupiter $d_J = 7,80 \times 10^8 \text{ km}$

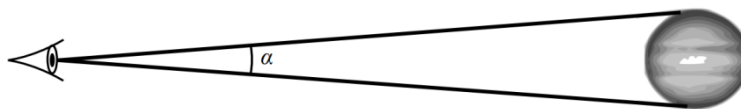


Figure 1 – Définition de l'angle α

- 1- Calculer l'angle maximal α_{max} (en radians) sous lequel Jupiter est vue depuis la Terre.

Une lunette astronomique est un système optique centré constitué d'un objectif et d'un oculaire. L'objectif est assimilé à une lentille mince convergente de centre optique O_1 , de distance focale $f'_1 = 100 \text{ cm}$ et de diamètre D_1 . L'oculaire est une lentille mince convergente de centre optique O_2 , de distance focale $f'_2 = 10 \text{ cm}$ et de diamètre D_2 .



Figure 2 – Lunette astronomique

L'objectif donne d'un objet éloigné une image réelle appelée image objective. Cette dernière est observée au moyen de l'oculaire.

- 2- À quelle condition l'œil d'un observateur, supposé sans défaut, n'accommode-t-il pas (ne se fatigue pas) ?
- 3- En déduire la position relative de l'objectif et de l'oculaire dans ce cas de figure. Ce système optique possède-t-il des foyers ? Comment se nomme un tel système optique ?
- 4- Compléter le **document réponse**, et donner la marche du rayon incident d'angle α avec l'axe optique en faisant clairement apparaître les traits de construction. Indiquer sur votre schéma l'angle α' sous lequel est vue la planète à travers l'instrument sous ces mêmes conditions.
- 5- Déterminer le grossissement de la lunette $G = \alpha'/\alpha$ en fonction de f'_1 et de f'_2 et calculer celui-ci.
- 6- Jupiter pourra-t-elle être discernée correctement avec une telle lunette ?

• **Partie B : Foyers d'un doublets de lentilles**

On dispose de deux lentilles minces $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ de centres O_1 et O_2 . Leurs distances focales sont $f'_1 = +1,0 \text{ cm}$ et $f'_2 = -2,0 \text{ cm}$. On associe ces deux lentilles de façon à avoir $d = \overline{O_1 O_2} = 4,0 \text{ cm}$. La lumière traverse $\mathcal{L}_1$ puis $\mathcal{L}_2$.

On appelle F et F' les foyers objet et image de l'ensemble $\{\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2\}$.

- 7- Déterminer graphiquement la position de F et F' . Compléter le **document réponse**.
- 8- Retrouver ce résultat par le calcul à l'aide des relations de conjugaison.

Un objet AB réel est situé à $2,0 \text{ cm}$ en avant de $\mathcal{L}_1$. On note $A_1 B_1$ l'image intermédiaire formée par $\mathcal{L}_1$ et $A' B'$ l'image formée par le doublet.

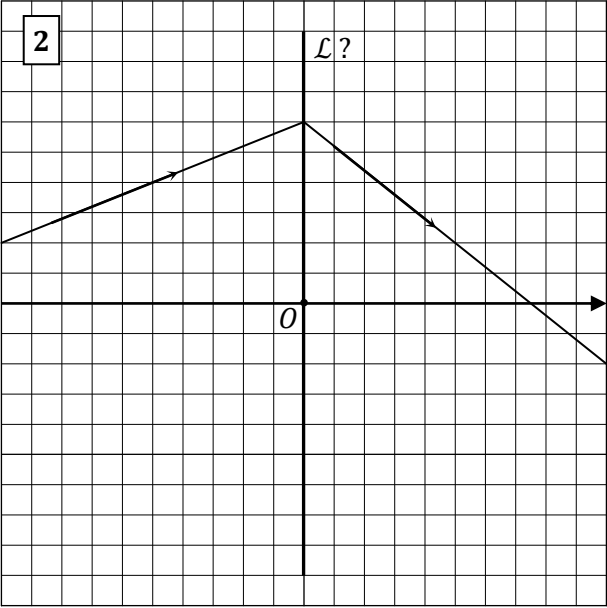
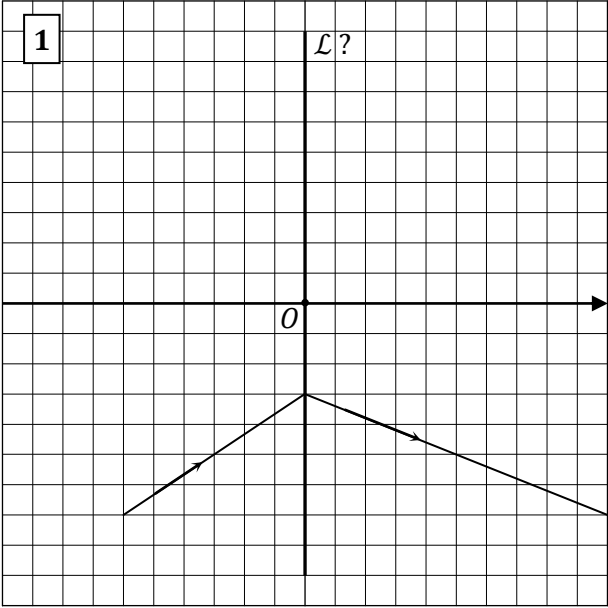
- 9- Déterminer graphiquement les positions de $A_1 B_1$ et de $A' B'$. Compléter le **document réponse**.
- 10- Retrouver ces résultats par le calcul.
- 11- Donner la nature (réelle ou virtuelle) des images $A_1 B_1$ et $A' B'$.

NOM :

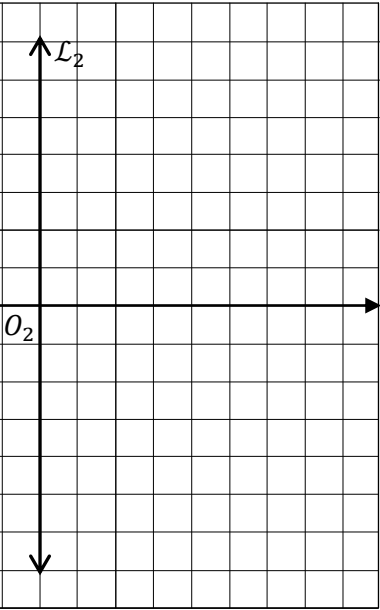
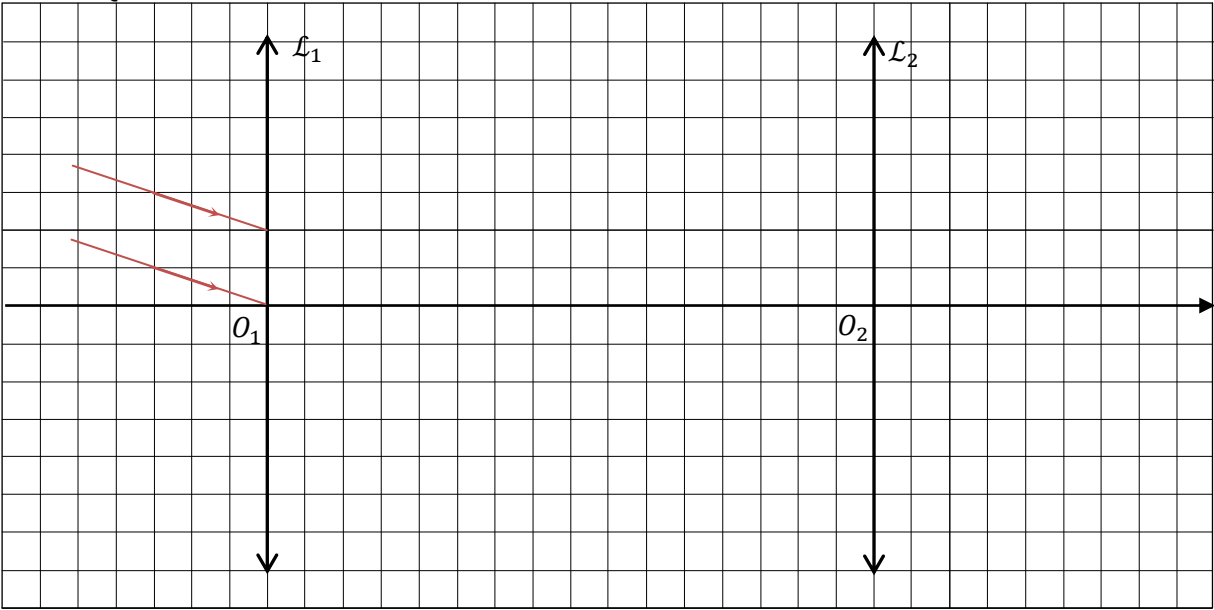
Prénom :

Document réponse

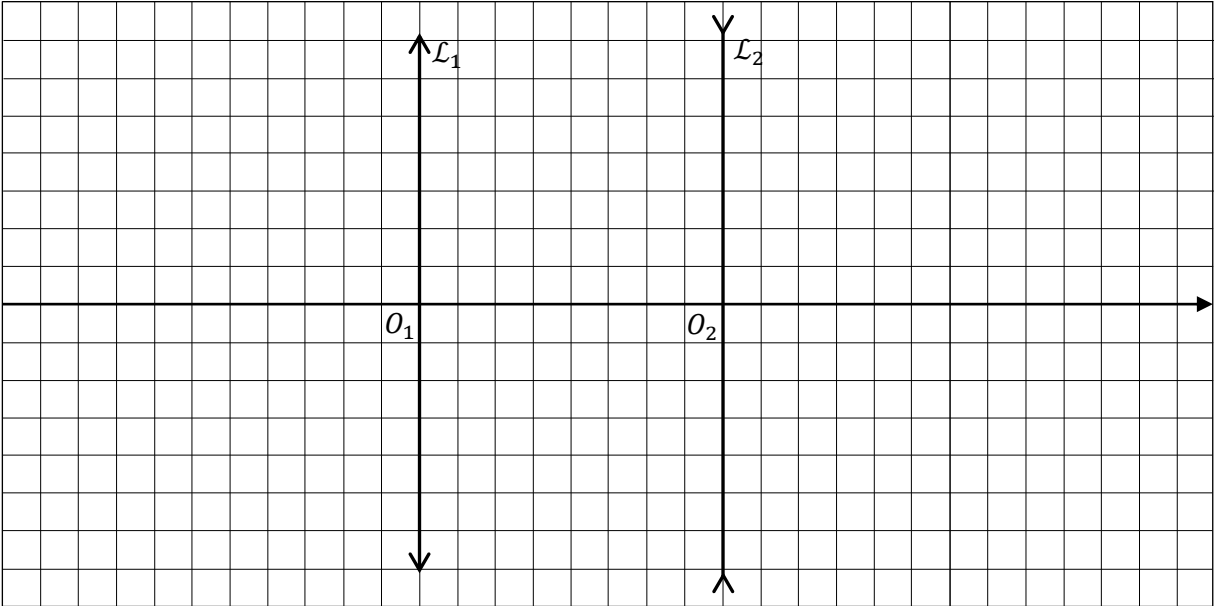
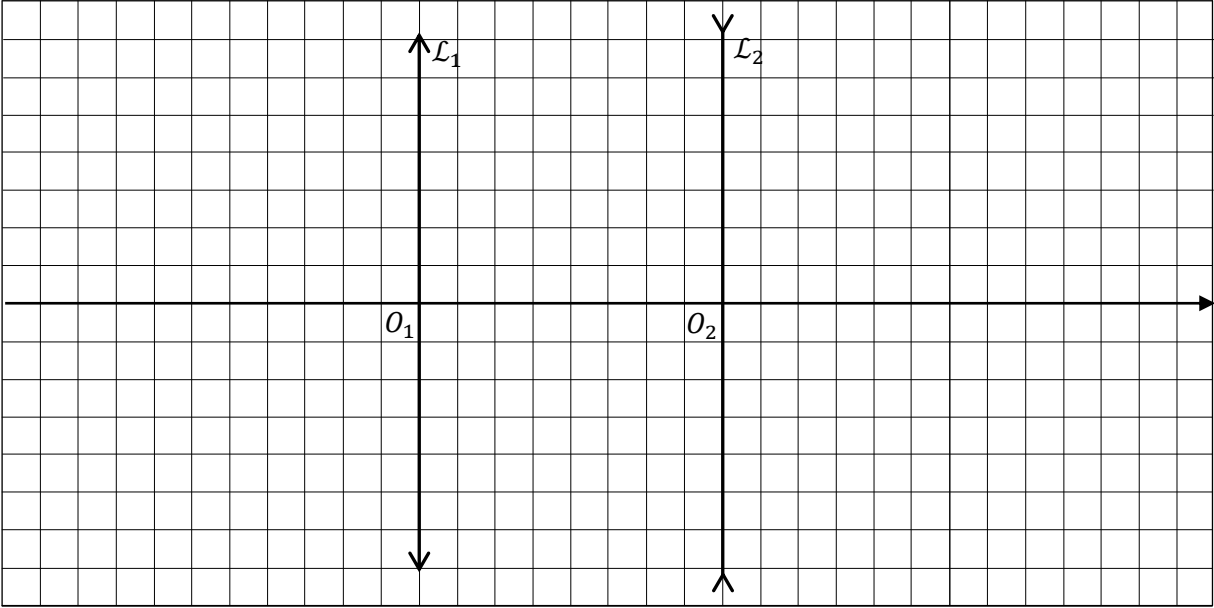
Exercice 3 Q7



Exercice 4 Q4



Exercise 4 Q7



Exercise 4 Q9

